

14 Le schéma événement-résultat

Mots-clés

Activité • Événement déclencheur • Règle d'émission • Résultat • Schéma événement-résultat • Synchronisation

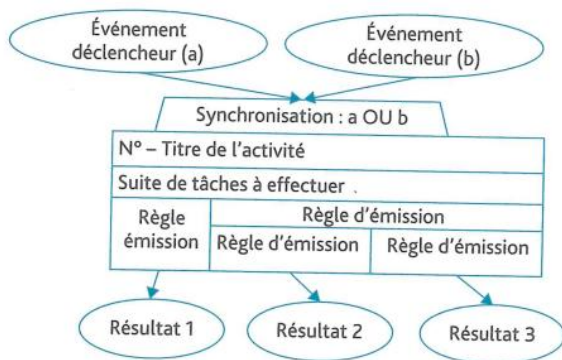
1 Les règles de modélisation du schéma événement-résultat

Définition

Un **schéma événement-résultat** permet de représenter des activités (traitement de l'information) déclenchées par des événements synchronisés et produisant au moins un résultat.

Le schéma événement-résultat permet de visualiser le déroulement de l'exécution d'un processus. Comme dans les schémas de flux, il faut repérer les différents acteurs intervenant dans le processus.

Exemple de schéma événement-résultat



Il faut repérer les différents acteurs (🔗 **fiche 13**) intervenant dans le processus.

► Exemple

Le processus d'admission d'un patient adulte à l'hôpital Clairval a été en partie automatisé. Dix jours avant son admission, le patient effectue une préadmission sur le site Internet. Il complète le formulaire en ligne et fournit tous les documents nécessaires. Chaque jour, un personnel du secrétariat vérifie les préinscriptions et relance les patients non encore inscrits. Il contrôle également les dossiers et réclame aux patients les pièces manquantes. Un dossier complet est transféré à l'accueil et au département dans lequel le patient sera hospitalisé. Le jour de son arrivée, le patient est reçu à l'accueil où une vérification est réalisée à partir de son dossier de préinscription. Sa carte de Sécurité sociale est enregistrée. En cas de problème, le secrétariat est prévenu mais le patient est toujours pris en charge et orienté vers le département d'hospitalisation. Quatre acteurs interviennent : le patient, le secrétariat, l'accueil et le département de l'hôpital. ◀

2 Les activités

Une activité ou traitement (↪ **fiche 13**) est représentée par un verbe ou un substantif (ex. : « traiter la commande » ou « traitement de la commande »). Chaque activité est représentée par un rectangle dans lequel on décrit l'ensemble des actions nécessaires à l'obtention du ou des résultats (saisie, impression, etc.). L'activité ne doit nécessiter aucun autre événement en entrée que ceux décrits.

Une activité déclenche au moins un résultat. Le résultat d'une activité peut devenir l'événement déclencheur d'une autre activité.

► Exemple (suite)

Dans le processus d'admission d'un patient, deux acteurs internes réalisent des activités lors de l'admission du patient : le secrétariat vérifie les inscriptions, analyse les documents et relance les patients pour les inscriptions non encore réalisées et pour les dossiers incomplets. Si toutes les informations sont disponibles, cette suite de tâches est effectuée sans interruption et constitue une activité. Dans le cas de l'inscription non encore effectuée ou d'un dossier incomplet, il faut relancer le patient avant de recommencer l'activité. L'accueil contrôle le dossier du patient lors de son arrivée. Là encore, une série de tâches sans interruption constitue une seule activité. Les autres acteurs (patient et département) étant des acteurs externes, leurs activités ne doivent pas être schématisées. ◀

3 Les événements déclencheurs et la synchronisation

Définition

Un **événement déclencheur** est un fait nouveau pour le système d'information (flux d'information) qui déclenche une (ré)action d'un acteur.

Un flux d'information reçu par un acteur entraîne la réalisation d'une activité en réponse. Le déclenchement d'un processus est soit d'origine temporelle (date), soit issu de l'action d'un acteur interne ou externe. Un événement déclenche une activité soit seul, soit synchronisé avec d'autres.

Définition

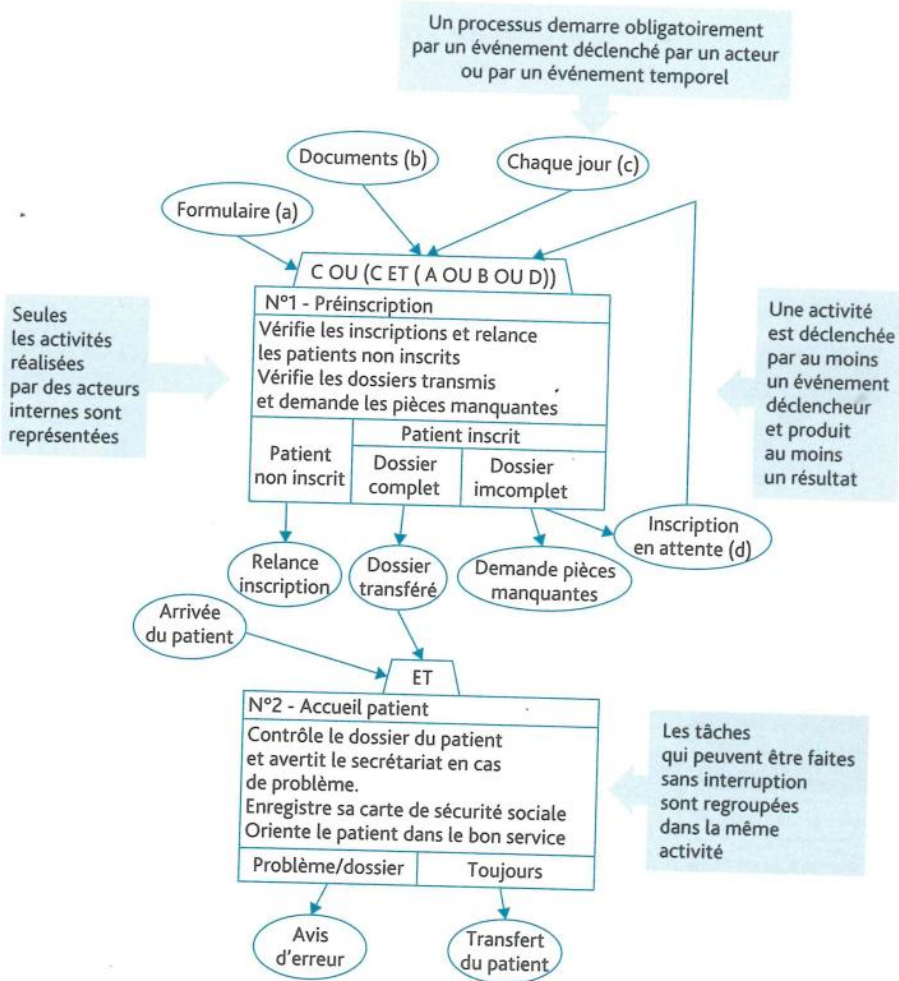
La **synchronisation** exprime une condition de coordination d'événements qui déclenche une activité. Elle est exprimée sous la forme d'une expression logique utilisant notamment les opérateurs « ET » et « OU ».

► Exemple

La première activité du processus d'admission de patient est déclenchée par l'événement temporel (chaque jour) qui peut être accompagné des autres événements déclencheurs (formulaire complété ou documents parvenus ou inscription en attente). Les opérateurs « ET » et « OU » explicitent les règles de synchronisation.

La deuxième activité du processus est déclenchée par l'arrivée du patient et la mise à disposition de son dossier à l'accueil de l'hôpital. L'opérateur « ET » décrit la synchronisation.

Le processus d'admission d'un patient est représenté ainsi :



4 Les résultats et les règles d'émission

L'activité fournit un ou plusieurs résultats consistant en un flux ou un changement d'état du système d'information. L'un au moins des résultats arrête l'activité.

Définition

Les **règles d'émission** traduisent les conditions dans lesquelles sont émis les différents résultats.

Les résultats d'une activité peuvent être conditionnés par des règles d'émission.

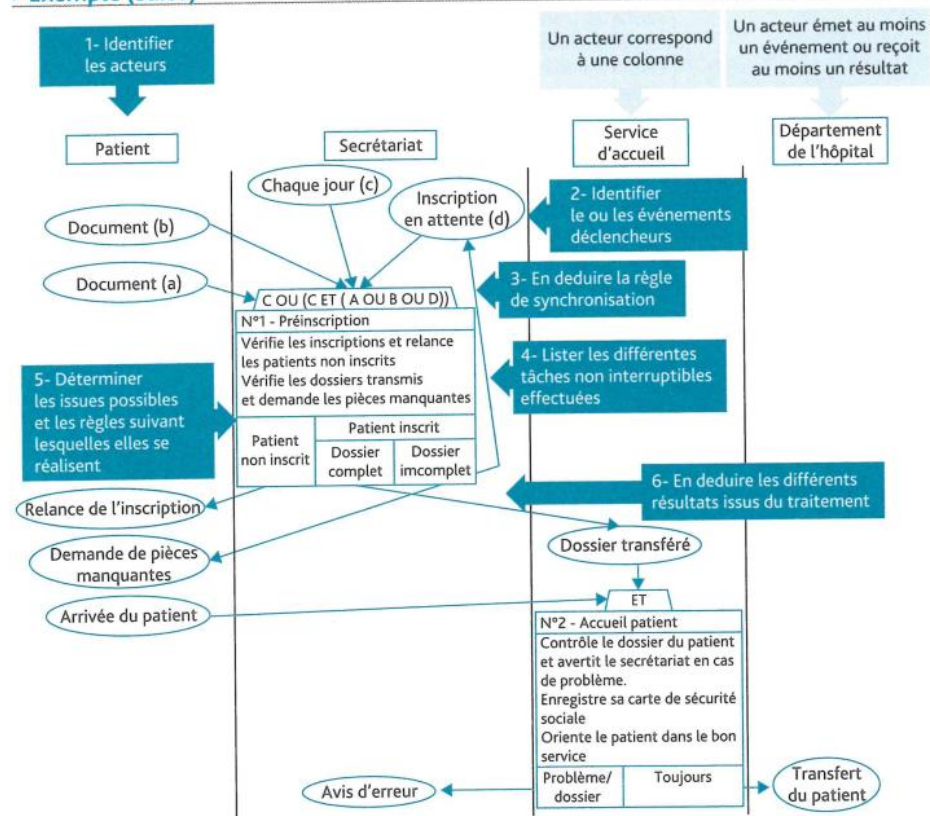
► Exemple (suite)

Les différents résultats émis par le secrétariat à l'issue de son activité sont la relance du patient non inscrit, la relance du patient pour dossier incomplet et le transfert du dossier complet à l'accueil ou au département d'hospitalisation. Les différents résultats issus de l'activité de l'accueil sont le transfert du patient dans le département de l'hôpital et l'information envoyée au secrétariat en cas de problème dans le dossier du patient. ◀

5 Le schéma événement-résultat découpé par acteurs

Ce schéma permet d'identifier l'acteur qui réalise l'activité.

► Exemple (suite)



LE + DE L'EXPERT

La construction du schéma événement-résultat requiert une analyse des activités permettant de regrouper celles qui peuvent être réalisées sans interruption.

31

Le tableur : fonctions courantes

Mots-clés

Argument • Condition • Fonction

1 La structure des fonctions de base

A. La forme générale d'une fonction

La forme générale d'une **fonction** est :

`=Nom_fonction(argument1;argument2;...)`

L'**argument** peut être une référence à une cellule ou à une plage de cellules, à une valeur ou à une autre **fonction** ou expression.

► Exemples

La fonction **SOMME** évite de devoir exprimer les additions en détail.

« =AUJOURDHUI() » est une fonction sans argument, qui fournit la date du jour. ◀

B. Les fonctions de base

En gestion, on a souvent recours aux mêmes fonctions.

Fonction	Exemple	Description
SOMME	<code>=SOMME(B10:B15)</code>	Effectue la somme des valeurs numériques comprises dans la plage citée (les cellules vides ou contenant du texte sont ignorées).
MOYENNE	<code>=MOYENNE(B10:C12)</code>	Effectue la moyenne des valeurs numériques de la plage citée (les cellules vides ou contenant du texte sont ignorées)
MIN	<code>=MIN(B10:B15)</code>	Affiche la valeur minimale de la plage citée.
MAX	<code>=MAX(B10:B15)</code>	Affiche la valeur maximale de la plage citée.
NB	<code>=NB(B10:B15)</code>	Détermine le nombre de cellules de la plage citée contenant des nombres
NBVAL dénombre les cellules d'une plage contiennent une valeur, NB. VIDE, celles qui sont vides.		
ARRONDI	<code>=ARRONDI(B6;3)</code>	Arrondit la valeur de la cellule B6 à trois chiffres après la virgule.
	<code>=ARRONDI(MOYENNE(B10:C12);1)</code>	Arrondit à une décimale la moyenne calculée.
Autres fonctions d'arrondis : ARRONDI. SUP , ARRONDI. INF , qui arrondissent une valeur à la valeur supérieure ou inférieure		
SOMMEPROD	<code>=SOMMEPROD(A1:A3;B1:B3)</code>	Calcule "A1*B1+A2*B2+A3*B3"

Les fonctions de calcul ignorent les cellules qui ne contiennent pas de valeur numérique.

2 Les fonctions logiques

A. La fonction « SI »

La fonction « SI », très utilisée en gestion, permet de réaliser une alternative et s'écrit ainsi :

= SI(expression de condition; action ou valeur si VRAI; action ou valeur si FAUX)

► Exemple

= SI(A10>300;A10*B1 ; « Pas de réduction »)

Si la valeur en A10 est supérieure à 300, alors le calcul A10*B1 est effectué. A défaut, le message « Pas de réduction » s'affiche dans la cellule qui contient le « SI ».

Plusieurs fonctions « SI » peuvent être imbriquées.

► Exemple

Le tableau suivant présente le calcul des commissions de l'entreprise Huet :

C6		= SI(B6<=\$F\$2;\$G\$2;SI(B6<=\$F\$3;\$G\$3;\$G\$4))					
	A	B	C	D	E	F	G
1	Données relatives aux Tranches de CA						Taux de commission
2	Tranche 1	0	<	CA	≤	15 000 €	2.0%
3	Tranche 2	15 000 €	<	CA	≤	30 000 €	4.0%
4	Tranche 3	30 000 €	<	CA			5.5%
5	Nom	CA	Taux	Commission			
6	Zoé	45 000 €	5.5%	2 475 €			
7	Thelma	12 000 €	2.0%	240 €			

La formule à implanter en C6 est : « = SI(B6<=\$F\$2;\$G\$2 ; SI(B6<=\$F\$3;\$G\$3;\$G\$4)) ». Elle est ensuite recopiée vers le bas.

Pour éviter les messages d'erreur (☞ [fiche 33](#)), la fonction « ESTVIDE » est fréquemment associée à une fonction « SI ».

► Exemple

« = ESTVIDE(A6) » renvoie « VRAI » si la cellule A6 est vide et « FAUX » dans le cas contraire. La formule implantée en C6 devient :

=SI(ESTVIDE(A6);"";SI(B6<=\$F\$2;\$G\$2;SI(B6<=\$F\$3;\$G\$3;\$G\$4)))

B. Les fonctions « ET » et « OU »

La fonction « SI » peut porter sur plusieurs conditions combinées et associées par le recours aux fonctions « ET » et « OU » dont le format est le suivant :

ET(Condition1;Condition2;...ConditionN)
OU(Condition1;Condition2;...;ConditionN)

Les fonctions combinées et associées renvoient une valeur « VRAI » ou « FAUX » selon que la combinaison est satisfaite ou non.

► Exemples

=SI(OU(B3="Initiation";H3<18);"Bonnet";"Lunettes")

Cette formule affiche « Bonnet » si la cellule B3 contient la valeur « Initiation » ou si la cellule H3 contient une valeur inférieure à 18. À défaut, elle affiche le texte « Lunettes ». ◀

C. Les autres fonctions logiques

Certaines fonctions effectuent des calculs sous une ou plusieurs conditions.

Calculs sous condition

Une seule condition

SOMME.SI : Effectue la somme des cellules d'une plage répondant à une certaine condition, obligatoirement placée entre guillemets.

=SOMME.SI(C4:C8;"<15")	Somme des valeurs inférieures à 15 de la plage C4:C8
=SOMME.SI(C4:C8;20;D4:D8)	Somme des valeurs de la plage D4:D8 pour lesquelles les cellules correspondantes de la plage C4:C8 contiendront la valeur numérique 20.

On dispose de même des fonctions **MOYENNE.SI**, **NB.SI**...

Une ou plusieurs conditions

SOMME.SI.ENS : Effectue la somme des cellules d'une plage en appliquant plusieurs conditions simultanément

=SOMME.SI.ENS (C2:C8; A2:A8;">10";A2:A8;"<15")	Somme des valeurs de la plage C2:C8 pour lesquelles les cellules correspondantes de la plage A2:A8 contiennent des valeurs supérieures à 10 et inférieures à 15
---	---

Sur le même schéma, **MOYENNE.SI.ENS** effectuera une moyenne et **NB.SI.ENS** un dénombrement sous conditions

=MOYENNE.SI.ENS (C2:C8; A2:A8;">10"; B2:B8; "France")	Moyenne des valeurs de la plage C2:C8 pour lesquelles les cellules correspondantes de la plage A2:A8 contiennent des valeurs supérieures à 10 et pour lesquelles les cellules correspondantes de la plage B2:B8 contiennent la valeur « France ».
=NB.SI.ENS(A2:A8;"<15"; D2:D8;"nouveau client")	Dénombrement des cellules de la plage A2:A8 qui contiennent des valeurs inférieures à 15 et pour lesquelles les cellules correspondantes de la plage D2:D8 contiennent la valeur « nouveau client ».

Dans une fonction **SOMME.SI** la plage à additionner est située dans le dernier argument alors que, dans une fonction **SOMME.SI.ENS**, elle se trouve dans le premier argument.

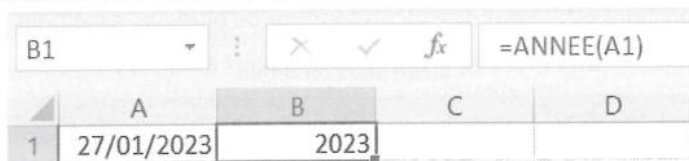
D. Les fonctions portant sur les dates

Toute date est mémorisée en nombre de jours écoulés depuis le 01/01/1900. Une différence de dates fournit donc un nombre de jours. Certaines fonctions portent sur des dates.

DATE, ANNEE, AUJOURDHUI, JOURS360...

► Exemple

A1 affiche "27/01/2023", = ANNEE (A1) renvoie la valeur 2023



	A	B	C	D
1	27/01/2023	2023		

LE + DE L'EXPERT

Dans une formule imbriquant des fonctions « SI », « OU », « ET », celles-ci doivent être placées dans le premier argument de la fonction « SI » puisque c'est leur combinaison qui exprime la condition.

SOMME.SI.ENS peut être utilisée pour une seule condition et remplacer SOMME.SI. Il faut alors bien veiller à en respecter la structure.

Imbrication • Information • Fonction « recherche » • Table • Valeur proche

Mots-clés

1 La fonction de recherche à forme générale

La forme générale de la fonction « RECHERCHE » est :

= RECHERCHE(valeur à chercher; liste où l'on recherche; liste de résultats)

La fonction « recherche » cherche donc une valeur dans une liste de recherche et renvoie sa correspondance, située à la même position dans une liste de résultats.

► Exemple

Dans le tableau qui suit, le taux de remise du client « SA Legrand » placé en C6 peut être déterminé directement par la formule = RECHERCHE(C4;F3:H3;F4:H4).

C6								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Code client	nom	catégorie					
2	124	Le Gall	A					
3	132	Humeau	A					
4	329	SA Legrand	C					
5								
6	Remise SA Legrand							

Catégorie	A	B	C
Remise	0%	2%	4%

Les listes peuvent avoir des directions différentes, horizontales ou verticales (lignes ou colonnes), mais elles doivent avoir la même amplitude (même nombre de cellules).

2 Les fonctions de recherche verticale et horizontale

A. La fonction « RECHERCHEV »

La fonction « RECHERCHEV » consiste à chercher verticalement une valeur spécifiée dans la première colonne d'une table et à afficher la valeur correspondante dans une autre colonne, et ce de façon exacte ou approchée.

La syntaxe de la fonction « RECHERCHEV » est la suivante :

= RECHERCHEV(Valeur_cherchée; Table_matrice; Numéro_colonne; Valeur_proche)

Valeur que l'on va rechercher dans la première colonne de la table

Table de données dans laquelle on effectue la recherche

Numéro de la colonne dans laquelle se trouve la valeur que l'on recherche

Permet de faire une recherche exacte (FAUX) ou approchée (VRAI)

Quatrième argument « Valeur_proche(VRAI/FAUX)

VRAI	Recherche la valeur précisée ou, à défaut, la première valeur immédiatement inférieure à la valeur cherchée, ce qui permet des recherches par tranche.
FAUX	Une recherche exacte est effectuée. Si la valeur n'est pas trouvée, la fonction renverra le message d'erreur « #N/A ».

► Exemple

On désire afficher en B2 le nom d'un salarié que l'on recherche dans une table (D\$2:\$F\$4) à partir de son matricule implanté en B1. Le nom se trouve dans la colonne numéro 2.

B2		fx =RECHERCHEV(B1;\$D\$2:\$F\$4;2;FAUX)				
	A	B	C	D	E	F
1	Matricule	HE-512		Matricule	Nom	Prénom
2	Nom	Tholas		HE-511	Herbert	Gaelle
3				HE-512	Tholas	Bertrand
4				FG-513	Garcia	Flora
5			Sens de la recherche		Colonne 2 : données correspondantes	
6						

La recherche s'effectuera de façon exacte (quatrième argument FAUX) puisque les matricules ne sont pas classés par ordre alphabétique. ◀

B. La fonction « RECHERCHEH »

Lorsque vous utilisez la fonction « RECHERCHEH », la mobilisation des arguments est identique. Le troisième argument indiquera l'index de la ligne à partir de laquelle la donnée correspondante sera renvoyée et non plus celui de la colonne.

► Exemple

Recherche du taux de ristourne de l'entreprise Gallo :

B3		fx =RECHERCHEH(B2;E2:H3;2;VRAI)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Nom	Gallo		ristournes en fonction du CA (tranches)							
2	CA	125 000	Sens de la	Seuils	0	50 000	100 000	150 000	Ligne 2 : données correspondantes		
3	Taux	0.92%	recherche	Taux	0.75%	0.80%	0.92%	0.99%			
4											

Le quatrième argument doit être « VRAI » ou omis car il s'agit d'une recherche par tranches. ◀

Dans certains contextes, il est nécessaire d'omettre le quatrième argument (ou d'écrire VRAI) : travaux sur des dates, des intervalles (âge, tranches d'imposition...).

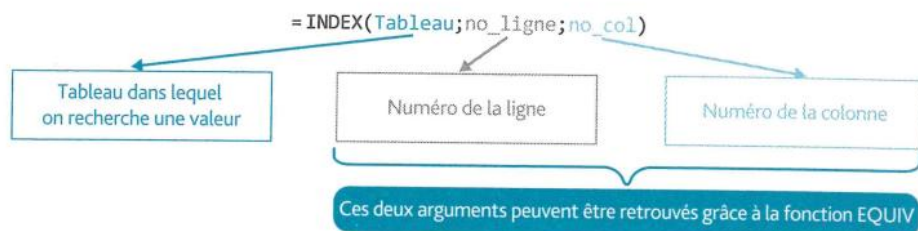
Dans d'autres contextes, il est indispensable d'utiliser le quatrième argument FAUX : tri non croissant de la première colonne de la matrice du deuxième argument ou vérification d'une saisie effectuée par ailleurs.

3 Les fonctions de recherche INDEX et EQUIV

A. La fonction « INDEX »

La fonction « INDEX » consiste à effectuer une recherche dans un tableau à l'intersection d'une ligne et d'une colonne.

La syntaxe de la fonction « INDEX » est la suivante :



► Exemple

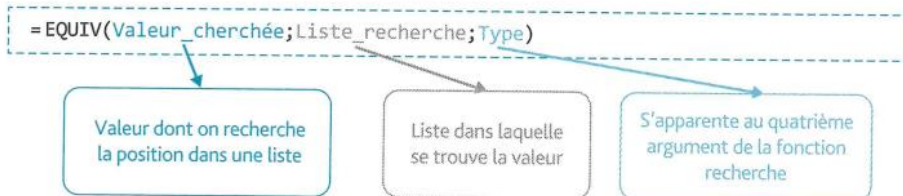
= INDEX(\$E\$3:\$F\$5;2;1) recherche dans la table \$E\$3:\$F\$5, à l'intersection de la ligne 2 et de la colonne 1, le prix d'une jupe en stock.

B2		=INDEX(\$E\$3:\$F\$5;2;1)				
	A	B	C	D	E	F
1	article	Jupe		Données		
2	Prix	45		Produit	Prix	Qté
3				chemise	30	200
4			Ligne 2	jupe	45	300
5				pantalon	55	150
6					Colonne 1	

B. La fonction « EQUIV »

Les index de numéros de ligne et de colonne peuvent être automatisés à l'aide des fonctions « EQUIV » ou « RECHERCHE ».

EQUIV recherche une valeur spécifique dans une plage de cellules, puis renvoie sa position relative (numéro de ligne ou de colonne) dans la plage selon la forme suivante :



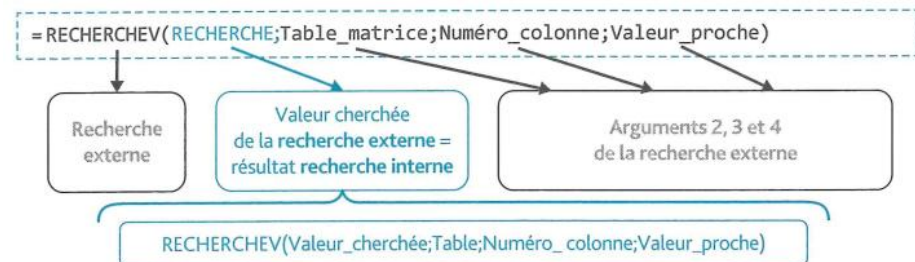
Le « Type » (facultatif) effectue une correspondance exacte (0), cherche une valeur strictement inférieure ou égale (1 ou omis) ou strictement supérieure à la valeur cherchée (-1). 1 (ou omis) et -1 permettent des recherches par tranches.

► Exemple

=INDEX(\$E\$3:\$F\$5;EQUIV(B1;\$D\$3:\$D\$5;1);EQUIV(A2;\$E\$2:\$F\$2;1)) permet de retrouver le prix de la jupe en stock. ◀

4 L'imbrication des fonctions de recherche

Les fonctions RECHERCHE V ou H, INDEX et EQUIV peuvent s'imbriquer et se compléter selon le format suivant :



La recherche interne (dans une première table) donne un résultat qui devient le premier argument de la recherche externe qui s'effectue alors dans une autre table.

On peut également imbriquer plusieurs fonctions « RECHERCHEV » mais aussi des « RECHERCHE », « RECHERCHEH », « EQUIV » ou « INDEX ».

► Exemple

On souhaite déterminer la rémunération horaire en euros dans une feuille « Intervention » :

B3 f1 =RECHERCHEV(RECHERCHEV(A3;PERS;4;FAUX);QUALIF;3;FAUX)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rémunération personnel							
2	Número	Rémun € / h						
3	PERS1	27.00						
4	PERS4	35.00						
5	...							
6								
7	PERSONNEL INTERVENANT				QUALIFICATION du personnel			
8	Número	Nom	Prénom	Code Qualif	Code Qualif	Libellé	Rémunération (h)	
9	PERS1	JENSEN	MYRIAM	AC	AC	Agent comm	27.00 €	
10	PERS2	LOFOTEN	CAROLINE	AC	DC	Directeur com	62.00 €	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19	Zone A9:D18 nommée PERS				Zone F9:I18 nommée QUALIF			

Résultat recherche interne (pointing to cell B3)

Résultat recherche externe (pointing to cell B3)

La recherche est effectuée à partir des tables PERS et QUALIF. Le numéro du personnel permet de chercher le code de la qualification afin de trouver la rémunération horaire :

= RECHERCHEV(RECHERCHEV(A3;PERS;4;FAUX);QUALIF;3;FAUX)

On pourrait paramétrer les index de colonne avec la fonction « EQUIV ». ◀

LE + DE L'EXPERT

La fonction d'information « SIERREUR » (→ fiche 33) ou « ESTNA » (associée à une fonction « SI ») combinée aux fonctions « RECHERCHE » permet d'anticiper les erreurs de saisie et d'envoyer un message pertinent à l'utilisateur.

1 Les fonctions d'information « EST »

Les **fonctions** « EST » sont utiles pour tester le contenu de cellules. Elles ne contiennent qu'un seul argument qui est donc obligatoire. Cet argument est une valeur à tester.

Les fonctions « EST » sont souvent associées à une fonction SI pour renvoyer un message pertinent et/ou effectuer un calcul sous condition.

Fonctions d'information les plus courantes

ESTVIDE	Renvoie VRAI si l'argument est vide.
ESTERREUR	Renvoie VRAI si l'argument fait référence à une valeur d'erreur d'Excel.
ESTNA	Renvoie VRAI si l'argument fait référence à la valeur d'erreur #N/A.
ESTNUM	Renvoie VRAI si l'argument est un nombre.
ESTTEXTE	Renvoie VRAI si l'argument se présente sous forme de texte.

► Exemple

L'association Vinyasa souhaite gérer ses salles de réunion

C2 ▼ fx =ESTNUM(B2)				
	A	B	C	D
	Catégorie Salle	Capacité d'accueil	capacité connue VRAI/FAUX	capacité inconnue VRAI/FAUX
1				
2	Secrétariat	Inconnu	FAUX	VRAI
3	Yoga	23	VRAI	FAUX
4	Arts plastiques	30	VRAI	FAUX
5	Comptabilité	inconnu	FAUX	VRAI

= ESTNUM(B2), implanté en C2, affiche VRAI si C2 contient une valeur numérique et FAUX dans le cas contraire. B2 contient du texte (inconnu) donc la fonction renvoie FAUX. ◀

2 La fonction « SIERREUR »

La fonction « SIERREUR » est une **fonction logique** (🔗 [fiche 31](#)), de portée générale, qui permet de traiter toutes les erreurs renvoyées par le tableur. Sa syntaxe est la suivante :

= SIERREUR(Valeur_testée;Valeur_si_erreur)

Valeur testée	Formule, référence, donnée, renvoyée s'il n'y a pas d'erreur.
Valeur_si_erreur	Message pertinent affiché alertant l'utilisateur sur le type d'erreur.

LE + DE L'EXPERT

Les fonctions de gestion des erreurs sont fréquemment utilisées pour gérer les informations à renvoyer à l'utilisateur quand des fonctions de recherche sont mobilisées (🔗 [fiche 32](#)).

Donnée source • Filtrage • Graphique • Tableau croisé dynamique • Tri

Mots-clés

1 Les tableaux

L'outil « tableaux » (menu Accueil/Mettre sous forme de tableaux) permet de gérer et d'analyser des données connexes.

Un tableau dispose au moins des éléments suivants :

- une ligne d'en-tête qui permet le **filtrage** ou le **tri** de chaque colonne ;
- des lignes identifiées par des trames différentes pour mieux repérer les données.

Une formule implantée dans un tableau s'applique à toute la colonne concernée. Une ligne « total » peut être ajoutée ; elle dispose de diverses fonctions. Le tableau peut ensuite être personnalisé, il peut évoluer.

► Exemple

Un tableau peut être utilisé pour analyser les articles vendus dans le cadre d'un inventaire :

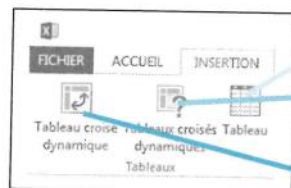
D5		=RECHERCHE(C5;C\$1:F\$1;C\$2:F\$2)				
	A	B	C	D	E	F
1	FAMILLE		A	B	C	D
2	COEFF. MULT.		1.3	1.5	1.8	2
4	ARTICLE	Numéro	Famille	Coeff. mult.	Prix d'achat	Prix de vente
5	pierre	1	C	1.8	87	156.6
6	fleur	2	A	1.3	145	188.5
7	raton laveur	3	D	2	76	152
8	huitre	4	A	1.3	15	19.5
9	Total					516.6

2 Les tableaux croisés dynamiques (TCD)

Définition

Le **tableau croisé dynamique** (TCD) est un tableau de synthèse multicritères construit à partir d'un tableau de données (tableau-source).

Trois choix de « fonctionnalités » de tableau sont présents dans le menu Insertion.



Tableaux présentés ci-avant.

Suggestions de tri de données et de synthèse, qui ne correspondent que rarement à l'objectif visé par le TCD.

Ce menu permet de créer totalement librement un TCD, avec la forme, les critères et la structure des synthèses des données issues de vos choix.

Pour construire un TCD, il faut respecter trois grandes étapes :

- disposer d'une source de données et la sélectionner ;
- opter pour la fonctionnalité « tableau croisé dynamique » pour faire apparaître de nombreux croisements de critères dont le choix répond à des besoins de gestion ;
- choisir l'emplacement du TCD ce qui génère son affichage, il peut être sauvegardé et personnalisé.

► Exemple

Un tableau synthétise les données relatives aux salariés de l'entreprise Guirec. On place le nombre d'identifiants salariés dans la case Σ VALEURS avec une répartition en lignes selon le dernier diplôme obtenu et le type de contrat en colonnes. On ne garde que les diplômes non supérieurs (ainsi que les non-diplômés), le TCD suivant s'affiche :

Dernier diplôme	Types de contrats						
obtenu	APPRENTISSAGE	CDD	CDI	INTÉrimAIRE	PROFESSIONNALISATION	Total général	
BAC	2	1	38	1	7	49	
BEP		7	191	18		216	
CAP			4			4	
(vide)	4	4	28	10	3	49	
Total général	6	12	261	29	10	318	

Une fois le TCD établi, il peut évoluer en fonction des **données sources**, soit manuellement, soit de façon automatisée.

3 Les graphiques

Les tableurs disposent d'outils graphiques (menu Insertion) qui permettent de créer un **graphique** adapté aux besoins de communication ou d'analyse. Les graphiques peuvent évoluer et être personnalisés en fonction des nouveaux besoins de gestion, les outils offrant de nombreuses possibilités.

Les données sources pertinentes doivent être sélectionnées, organisées au préalable, afin d'opter pour le type le plus adapté (courbes, secteurs, histogrammes...), chacun disposant de plusieurs variantes.

Le graphique, quel que soit son choix d'emplacement (feuille active ou autre), reste lié aux données sources et évolue donc en fonction de celles-ci.

Il est également possible d'opter pour des graphiques croisés dynamiques qui complètent les TCD quand ceux-ci ne peuvent servir de supports de communication.

LE + DE L'EXPERT

Les différents outils d'Excel proposent de nombreuses fonctionnalités qui permettent d'adapter les productions de tableaux et de graphiques au contexte de gestion. L'aide en ligne des tableurs est, à cet effet, très bien documentée.

Constante • Instruction • Macro • Paramètre • Programme • Variable • VBA

1 Les macros

A. L'enregistreur de macros

Pour automatiser une tâche répétitive, mettre en place des mécanismes de contrôle et actualiser des données, il est possible d'enregistrer une macro-commande ou **macro**.

Définition

Une **macro** est une séquence d'actions automatisant une tâche dans le langage de programmation Visual Basic pour Applications (VBA).

L'enregistreur (onglet Développeur) mémorise toutes les actions effectuées par l'utilisateur jusqu'à l'arrêt de l'enregistrement. Une visualisation rapide dans l'éditeur permet de repérer les erreurs (manipulation malencontreuse...) et de les corriger, voire d'améliorer la macro.

La macro peut ensuite être exécutée, éventuellement à partir d'un objet associé ou de l'onglet Développeur, le cas échéant en mode pas à pas.

B. Le langage VBA, la programmation orientée Objet

La création de macro-commandes avec l'enregistreur présente des limites parmi lesquelles l'impossibilité de créer des fonctions personnalisées. Il peut donc s'avérer nécessaire d'écrire un programme dans un langage adapté au tableur.

Définitions

- Un **programme** est un ensemble d'opérations écrites par un informaticien dans un langage sous forme de code
- Le **VBA** (Visual Basic for Applications) est le langage développé pour les progiciels Microsoft. Il ne peut s'exécuter sans une application hôte (ex. : Excel, Access).

Tout tableur comprend des objets qui permettent de réaliser des modèles pour résoudre des problèmes de gestion comme le classeur, la feuille, la colonne, la ligne, la plage. Un programme manipule ces objets à travers une suite d'instruction. On y accède à partir de l'onglet Développeur.

Un programme est structuré et la manipulation du langage peut s'avérer complexe. Un travail préalable de réflexion préside qui conduit à l'écriture d'un algorithme.

2 Les variables et constantes en VBA

Définitions

- Une **variable** est la représentation symbolique d'une donnée. Sa valeur peut changer au fur et à mesure de l'exécution du programme.
- Une **constante** (ou paramètre) est une grandeur qui ne change pas de valeur tout au long du déroulement du programme.

Un programme en VBA a un nom. Il commence, en principe (excepté pour une fonction), par l'instruction « Sub », suivi du nom du programme et de « () » et se termine par « End Sub ».

► Exemple

(Général)	TTC
Sub TTC() 'permet de calculer un prix TTC à partir du HT	
End Sub	

Les variables sont, en principe, déclarées en début de programme selon le format suivant :

Déclaration de variable

Dim	L'instruction qui débute par Dim permet de déclarer la variable
Nom_variable	Ce nom sans espaces est celui qui a été retenu pour la variable, il doit être explicite
As	Ce terme va permettre de définir le type de la variable
Type	Numérique, texte, date

Pour définir une constante, on utilise l'instruction « Const » suivi du nom de la constante, de son type éventuel et de sa valeur avec l'opérateur « = ».

► Exemple

```
Const TXTVA As Single = 0.2 'taux de TVA
```

3 Les familles d'instructions

A. Les instructions de base

Les instructions d'entrée

L'instruction mobilisant la fonction « Inputbox » permet d'affecter une valeur à une variable. Sa syntaxe est la suivante :

```
Nom_Variable=Inputbox (« message personnalisé pour guider  
l'utilisateur »)
```

Lors de l'exécution du programme, une boîte de dialogue apparaît ; elle indique à l'utilisateur l'action à effectuer en fonction du message précisé.

Les méthodes « Cells » et « Range » permettent également l'affectation de valeurs d'entrée en se référant au contenu de cellules.

Méthode	Argument
Range	("référence cellule")
Cells	(index_ligne,index_colonne)

Les instructions de calcul

Le résultat d'un calcul est affecté à une variable et peut mobiliser divers opérateurs mathématiques.

► Exemple

```
HT = TTC / (1 + TXTVA)
```

HT et TTC sont des variables préalablement définies, TXTVA est un paramètre également défini et affecté d'une valeur. ◀

Pour faire référence au contenu d'une cellule dans une formule de calcul, on peut également utiliser les méthodes « Cells » ou « Range ».

Les instructions de sortie

Pour afficher un résultat dans une cellule, on peut utiliser les méthodes « Cells » et « Range ».

► Exemple

```
Range("B2") = TTC
```

La cellule B2 reçoit alors la valeur de la variable TTC calculée par le programme. ◀

Très utile en VBA, l'instruction MsgBox permet la sortie (affichage) des résultats d'un programme en rédigeant simplement :

```
MsgBox (« Texte explicatif » & Nom_Variable & « Texte explicatif »)
```

Elle permet également d'afficher une information utile pour l'utilisateur ou de poser une question à valider par un bouton VBA.

B. Les structures alternatives simples ou imbriquées

La structure alternative simple

Elle permet des actions sous conditions (SI... ALORS... SINON... FINSI), elle s'écrit comme suit :

```
If... Then... Else... End If  
If <condition> Then
```

```
<instruction>
Else <instruction>
End If
```

► Exemple

L'entreprise HUET accorde une ristourne (RIST) de 6 % aux clients dont le chiffre d'affaires annuel (CA) est supérieur à 10 000 €. Elle se limite à 3 % dans les autres cas.

```
CA = InputBox("Donner le montant du CA")
```

```
If CA > 10000 Then
```

```
RIST = CA*0.06
```

```
Else RIST = CA*0.03
```

```
End If
```

```
MsgBox ("le montant de la ristourne est de" & RIST & "€") ◀
```

La condition contient, le plus souvent, des opérateurs de comparaison (<, >, <=, >=, =, <>). Plusieurs conditions peuvent se combiner à l'aide des opérateurs logiques « Or » et « And ».

La structure alternative imbriquée

Des structures alternatives peuvent être imbriquées selon le principe suivant :

```
If... Then... ElseIf... Else... End If
If <condition> Then
<instruction>
ElseIf <condition> Then
<instruction>
...
Else <instruction>
End If
```

► Exemple

L'entreprise HUET accorde dorénavant une ristourne de 8 % au-delà de 15 000 €, elle se limite à 5 % entre 10 000 € (compris) et 15 000 €, les autres conditions restent inchangées.

```
CA = InputBox("Donner le montant du CA")
```

```
If CA > 15000 Then
```

```
RIST = CA*0.08
```

```
Elseif CA >= 10000 Then
```

```
RIST = CA*0.05
```

```
Else RIST = CA*0.03
```

```
End If
```

```
MsgBox ("la ristourne est de" & RIST & "€") ◀
```

LE + DE L'EXPERT

La structure de choix (**Select Case**) permet, quand le nombre de « SI » imbriqués est important, d'effectuer des actions différentes suivant les valeurs (cas) de la variable. Elle permet de simplifier l'écriture du programme et en améliore la lisibilité.

Boucle • Fonction • Procédure • Structure itérative

Mots-clés

1 Les structures itératives

Définition

La **structure itérative** ou **boucle** répète l'exécution d'un traitement.

A. Le nombre de répétitions est connu (For... To... Step... Next)

La boucle s'exécute en fonction de la valeur d'une variable (compteur) qui est incrémentée d'un certain pas à chaque boucle. Elle s'achève quand la variable atteint une valeur déterminée et s'exprime ainsi :

```
For <Valeur depart compteur> To <Valeur fin> Step <n : valeur
incrément>
<Instructions>
Next
```

► Exemple

Les 50 salariés de la société DELPHIN bénéficient d'une prime d'ancienneté complémentaire de 2 % (TXANC) de leur salaire brut au-delà de cinq ans de présence (ANC). Ils sont au nombre de 50 numérotés de 1 à 50 (NUMSAL).

```
For Numsal = 1 To 50 Step 1
```

```
ANC = InputBox("Quelle est l'ancienneté en années ?")
```

```
If ANC > 5 Then
```

```
TXANC = 0.02
```

```
End If
```

```
MsgBox ("le montant du taux d'ancienneté est de" & TXANC & "€")
```

```
Next ◀
```

B. Le nombre de répétitions est inconnu (While... Wend)

Exécute une série d'instruction tant qu'une condition est vérifiée :

```
While <condition>
<instructions>
Wend
```

► Exemple

Dans l'entreprise Georgia, le nombre de salariés n'est pas fixe, il évolue dans le temps. Une question sera posée pour savoir si l'on désire un autre calcul :

```
NUMSAL = InputBox("donner le numéro du salarié ou non pour quitter:")
```

```
While NUMSAL <> "non"
```

```
<Reprise instructions ci-dessus
```

```
NUMSAL = InputBox("donner le numéro du salarié ou non pour quitter:")
```

```
Wend ◀
```

À noter qu'une boucle Do While... Loop, qui répète une série d'instructions tant qu'une condition est remplie ou jusqu'à ce qu'elle le soit, aurait également pu être utilisée.

2 Les fonctions et les procédures

Un programme (☞ [fiche 35](#)) peut faire référence à des procédures (ensemble d'instructions prédéfinies) ou à des fonctions (qui renvoient une valeur) désignées par un nom et traitant des variables.

A. Les fonctions

Définition

Une **fonction** est un programme qui exécute une suite d'instructions et renvoie une valeur.

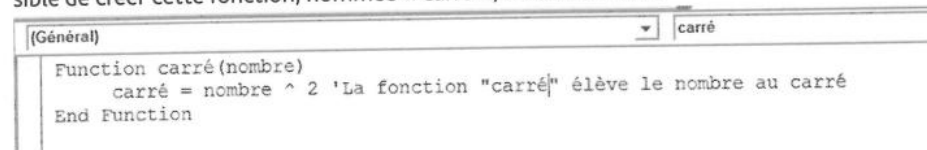
Une fonction peut être :

- utilisée dans un autre programme ou mobilisée dans une feuille Excel ;
- prédéfinie ou personnalisée.

La fonction est un programme, elle a donc un nom, commence par « Function », et se termine par « End Function ». Elle peut recourir à tous les éléments de syntaxe précédents.

► Exemple

Excel ne propose pas de fonction permettant d'élever un nombre au carré, il est donc possible de créer cette fonction, nommée « carré », à l'aide de VBA.



Cette fonction peut maintenant être utilisée dans une feuille Excel ou mobilisée dans un programme VBA. Elle comprend un argument qui n'est autre que la variable précisée entre parenthèses. ◀

B. Les procédures

Définition

Une **procédure** (Sub) est également un programme (suite d'instructions), exécuté par un utilisateur ou appelé dans une autre procédure mais ne renvoyant pas de valeur.

Pour lancer une procédure dans une autre procédure, il suffit d'entrer son nom.

► Exemple

Créons la procédure suivante :

(Général)	Bonjour
<pre>Public Sub Bonjour() Dim Bonjour As String Bonjour = "Bonjour, vous êtes contents de programmer en VBA ?" Range("C2") = Bonjour End Sub</pre>	

La procédure peut désormais être appelée dans une autre procédure, comme un calcul de TVA. Le message est affiché en C2. ◀

LE + DE L'EXPERT

Il est parfois utile de rédiger une fonction VBA personnalisée plutôt qu'une formule Excel avec une imbrication de « SI » combinant de multiples conditions. Si les conditions évoluent, il est plus aisé de les modifier dans le programme, le risque d'erreur s'en trouvant minimisé.

38

Les données assujetties à la réglementation

Mots-clés

Donnée à caractère personnel • Donnée sensible • DPD • Droit d'auteur • Licence
• Logiciel • Registre des traitements • Responsable des traitements • RGPD

1 La gestion des données assujetties à réglementation

Les données de toute organisation font l'objet de collectes et de traitements mais aussi d'opérations de diffusion et de conservation. La vigilance est de mise.

A. Les caractéristiques des données

Les données qui font l'objet d'attentions spécifiques sont notamment :

Données à caractère personnel (DCP)	Ce sont les informations propres à une personne physique identifiée ou identifiable par un nom, un identifiant en ligne ou des éléments de géolocalisation.
Données sensibles	Ce sont les données dont le traitement peut provoquer des risques importants pour les personnes concernées. Les articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) listent les données suivantes comme étant sensibles : • les données relatives à la santé, à la biométrie ; • les origines raciale ou ethnique ; • les données concernant la vie et l'orientation sexuelle ; • les condamnations pénales, infractions, etc.

B. Les traitements des DCP



Loi Informatique et Libertés modifiée, art. 2. Constitue un traitement de **données à caractère personnel** toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Le principe repose sur l'interdiction des traitements desdites données. Cependant, il existe des exceptions :

- consentement explicite de la personne (carte de fidélité, achat en ligne, média) ;
- traitement d'un arrêt de travail ;
- menace de contamination transfrontalière, maladie contagieuse (santé publique) ;
- personne dans l'incapacité de donner son consentement (mise sous tutelle).

2 La mise en œuvre des textes réglementaires

Une fois les DCP identifiées, il faut mettre en œuvre les obligations réglementaires. Le responsable des traitements doit s'assurer du respect du RGPD.

A. Le RGPD

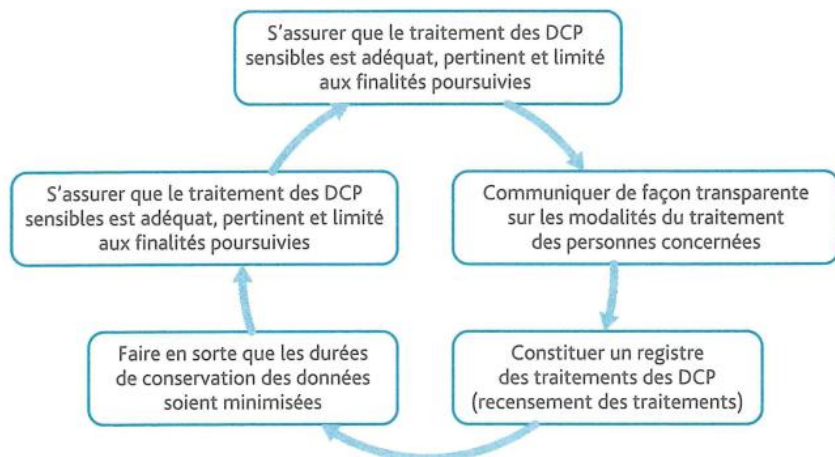
Le **RGPD** s'applique dans tous les pays de l'Union européenne depuis le 25 mai 2018.

- Il recense les conduites à tenir afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – DCP (données portant sur des clients, prospects, salariés, visiteurs, etc.) et à la libre circulation de ces données au sein de l'UE.
- La réglementation s'applique à toute organisation qui traite des DCP.
- La responsabilité des organismes est renforcée. Ils doivent assurer une protection des données et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.

B. Les obligations légales et réglementaires

Dans toute organisation manipulant des DCP, le **responsable des traitements** doit être clairement identifié.

Obligations légales et réglementaires du responsable des traitements



C. Le registre de traitement des DCP

Le responsable des traitements d'une entreprise, d'une association ou de toute autre organisation, se doit de satisfaire aux obligations inhérentes à l'utilisation de DCP :

- Le RGPD doit recenser tous les traitements de DCP qui s'exécutent, ce qui signifie pas un recensement des applications utilisées mais des traitements de données qui y sont effectués par leur intermédiaire (traitement de la paye).
- L'obligation de tenir un **registre des traitements** concerne toutes les organisations.
- L'information sur les conditions de collecte des DCP (finalités, durées, consentement) et les droits d'opposition, de consultation et de modification desdites données.
- Le format du registre est libre (papier ou électronique).

D. Le délégué à la protection des données (DPD)

Les missions du **DPD** (ou *Data Protection Officer*, DPO) sont définies par le RGPD.

Être en veille informationnelle	Accompagner la gestion des DCP	Piloter la mise en conformité
• S'informer des nouvelles réglementations • Se faire connaître par les personnes traitant les DCP	• Recenser les traitements • Prioriser les actions de mise en conformité à effectuer	• Réunir les personnes concernées • Se rapprocher des DPD du secteur

Il est obligatoire de désigner un DPO dans trois cas :

- organisme public ou autorité publique ;
- suivi à grande échelle de personnes (ex. : sites d'e-commerce) ;
- traitement de données sensibles (ex. : santé) à grande échelle.

E. Le rôle de la Cnil

La Cnil a une triple mission :

- informer les particuliers et professionnels de leurs droits et obligations ;
- accompagner et conseiller les responsables des traitements ;
- anticiper et assurer une veille des technologies de l'information ;

Toute violation accidentelle ou illicite des DCP doit être signalée à la Cnil dans les 72 heures ; les personnes concernées doivent être informées en cas de risque élevé.

Démarche de mise en conformité du RGPD



Le RGPD met en œuvre différentes sanctions selon le degré de gravité des infractions et/ou des négligences commises, du simple avertissement à l'amende en l'absence de réaction de l'organisation, en passant par la mise en demeure (RGPD, art. 83). Le montant dépend :

- du degré de négligence du responsable des traitements ;
- de la manière dont la Cnil a eu connaissance de la violation ;
- des avantages tirés de cette violation.

► Exemple

La Cnil, en conformité avec le RGPD, a prononcé le 18 juin 2019 une sanction de 20 000 € à l'encontre de la société Uniontrad Company, une TPE de neuf personnes, pour mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance constante des salariés sans qu'aucune information satisfaisante ne leur ait été délivrée. ◀

3 Les catégories de licence de logiciels

Les **logiciels** sont une œuvre de l'esprit et entrent, à ce titre, dans le champ d'application de la propriété intellectuelle.

A. La protection des logiciels

Les logiciels relèvent du **droit d'auteur**. La copie illicite du logiciel s'apprécie en fonction des similitudes constatées entre l'original et la contrefaçon.

Droit d'auteur et protection

Droits associés aux logiciels	Dépôt d'un brevet
• Droits patrimoniaux associés aux logiciels : droits d'exploitation. • Ces droits appartiennent aux créateurs sauf s'il s'agit d'un cadre professionnel, auquel cas, les droits appartiennent à l'employeur	• La conception du logiciel n'est pas protégée, seules peuvent l'être l'architecture, la documentation, etc. • Le logiciel (et son nom ou marque) peut être brevetable s'il s'intègre à une invention technique.

B. Les licences d'utilisation

Différents types de logiciels coexistent en fonction des **licences** qui leur sont attachées.

Principales familles de logiciels

Commercial	Shareware	Freeware	Open-source
• Payant • Interdit de copier, modifier, diffuser	• Payant • Période de démo gratuite • Interdit de copier, modifier, diffuser	• Gratuit • Pas le droit de modifier	• Gratuit ou non • Code source fourni • Modifiable librement ainsi que la copie, l'utilisation et la diffusion

LE + DE L'EXPERT

Il ne faut pas confondre les données sensibles, à caractère personnel, et les données de l'entreprise dites « sensibles », comme les informations stratégiques ou les secrets industriels.

Audit sécuritaire • Mise en conformité sécuritaire • Risque

1 L'identification des risques et des menaces sécuritaires

Définition

Les **risques** sécuritaires désignent les possibilités qu'un événement considéré comme un inconvénient se réalise. Les sinistres peuvent déclencher des préjudices graves.

A. Les risques sécuritaires liés à une malveillance humaine

L'incapacité du SI à satisfaire les besoins et les critères de qualité requis (🔗 **fiche 2**) résulte de causes variées.

Principaux risques de défaillances d'origine humaine

Programme malveillant propagé via le réseau ou un courrier électronique	• Virus (s'exécute et/ou s'installe lorsque l'utilisateur réalise une action). • Ver ou <i>worm</i> (se réplique sur un réseau). • Cheval de Troie ou <i>trojan</i> (collecte et/ou altère des données). • Logiciel espion (<i>spyware</i>, exploitation de DCP à des fins commerciales). • Porte dérobée ou <i>backdoor</i> (contrôle à distance). • Enregistreur de frappe ou <i>keylogger</i> (enregistre les touches utilisées).
Fraude ou malveillance interne	• Agissements volontaires des salariés ou ex-salariés en vue d'en tirer un profit personnel ou de nuire à l'entreprise (programme malveillant, transmission ou falsification de données, détournement de fonds...). • 31 % des pannes sont d'origine interne (Clusif, 2018). • Ces actes sont souvent cachés pour ne pas effrayer les clients, déclencher un climat de suspicion interne, ternir la e-réputation.
Exploitation indésirable de la messagerie	• Pourriel ou spam (courrier électronique non sollicité). • Hameçonnage, fishing ou phishing (page d'écran factice). • Canular ou hoax (courrier électronique contenant des rumeurs ou informations fallacieuses).

B. Les risques sécuritaires d'origine matérielle

La sécurité peut être menacée par des problèmes affectant le matériel :

- sinistre sur les ordinateurs, serveurs, supports de sauvegarde (incendie) ;
- vol par une personne extérieure à l'entreprise ou un salarié ;
- panne (disques durs, routeurs, commutateurs, câblages) ;

- coupure d'alimentation électrique ;
- maladresse humaine (chute d'un ordinateur, d'un support de sauvegarde).

► Exemple

La société Mélina Au Chocolat est connue à Lyon pour ses compositions en chocolat aux formes et parfums innovants et réputées dans la région. Depuis six mois, elle a constaté des vols de recettes confidentielles transmises à la concurrence et la disparition, dans son local technique non protégé, de disques durs contenant l'historique de ses compositions phares. ◀

C. Les risques sécuritaires d'origine organisationnelle

Certains risques émanent de l'incompétence, de la négligence ou de l'ignorance des acteurs :

- non-respect de procédures (accès limité au local des serveurs), les mises à jour irrégulières ;
- méconnaissance de la loi sur le droit d'auteurs, le RGPD, la loi informatique et libertés ;
- lacunes dans le suivi du SI (audit irrégulier du SI, absence de mise à jour de la charte informatique) ;
- maladresses et incompétence dans la manipulation des logiciels, du PGI, etc ;
- insuffisance du budget consacré à la sécurité.

► Exemple

La société Gambas est spécialisée dans la réalisation et la distribution de plats cuisinés haut de gamme à base de crustacés. Les clients sont des particuliers et restaurateurs de la côte Atlantique. La société Gambas est domiciliée à Étel (Morbihan) depuis 23 ans et profite d'une bonne réputation au regard des avis des internautes sur les réseaux sociaux et de la croissance du CA et du portefeuille de clientèle. La société Gambas est composée de 96 salariés dans la production et 10 personnels dans les domaines administratif, informatique et financier. La croissance a été telle ces dernières années, que la priorité ne s'est pas portée sur le SI, pourtant essentiel dans les prises de commandes, la gestion des stocks, la logistique, les avis des internautes et les liens avec le système comptable et financier. Le dirigeant Olivier Rando vient de vivre ces derniers mois quelques alertes informatiques et a déclenché un audit du SI auprès de l'ESN OLG. Voici un extrait des résultats de l'audit :

	Constats
Procédures non appliquées	• Le local où sont entreposés les serveurs ne respecte pas les procédures de sécurité : le digicode est en panne de puis deux et non remplacé. • Seules les personnels informatiques devaient accéder à ce local technique pour des raisons sécuritaires. Or, faute de place, sont entreposées dans cet espace, les cartouches d'encre, les réserves de papier... N'importe qui peut pénétrer dans le local contrairement aux procédures. • Les mises à jour des logiciels sont effectuées sans planification, en fonction de la disponibilité des informaticiens malgré la mise à jour régulière des applications (notamment sécuritaires) prévue. • La communication sur les procédures est déficiente.

	Constats
Maladresses et incompétence	- La société Gambas a embauché des étudiants en alternance avec un <i>turnover</i> certain, notamment parmi le personnel administratif. Les formations ont été repoussées et on constate de nombreuses erreurs dans l'utilisation des applications. Des données disparaissent, des fonctionnalités applicatives sont mal utilisées par les personnels non formés. - Le PGI n'est pas bien exploité (liens avec les bases de données...). - Le plan de formation est mal organisé, les besoins et demandes des salariés ne sont pas satisfaits.
Insuffisance du budget	- Le budget SI de la société Gambas n'a pas évolué depuis trois ans. La croissance des activités nécessite de repenser totalement le SI et la localisation des ressources applicatives et matérielles. - Le recours aux ESN devrait être programmé afin de maintenir le cœur de métier et de leur réserver les missions d'infogérance. - Les réseaux sociaux sont sous exploités, les avis des internautes sont peu pris en compte pour adapter les produits aux attentes des clients. - Les discussions relatives à la fixation du budget SI ne sont pas programmées régulièrement.
Méconnaissance du RGPD	- Les données des salariés et des clients sont mal gérées. Les nouvelles obligations issues du RGPD ne sont pas prises en compte et la mise en conformité du registre des traitements n'a pas été déclenchée. - Aucune réunion n'a été organisée afin d'exposer aux salariés et au dirigeant les nouvelles obligations et l'actualisation de la gestion des données à caractère personnel.

2 La gestion des incidents sécuritaires

Une fois les risques potentiels mis en évidence, il faut en déterminer les conséquences potentielles sur l'organisation et prioriser les actions à mener (→ [fiche 40](#)).

A. Les conséquences de la réalisation des risques

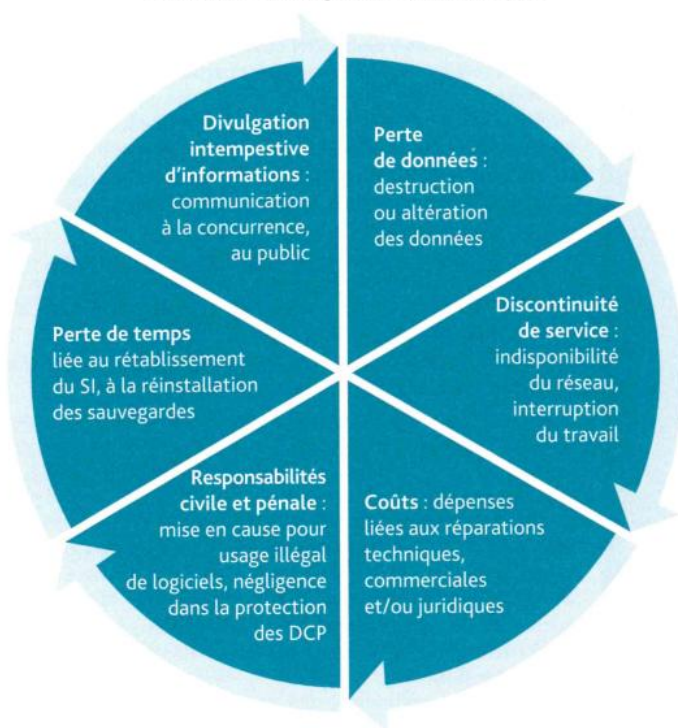
La concrétisation des risques s'étend de la simple perte de temps à l'interruption du service, engendrant des coûts spécifiques à toutes les étapes.

B. La hiérarchisation des risques

Une fois les risques identifiés, l'entreprise doit les hiérarchiser afin de tenir des délais de résolution adaptés à leur degré d'urgence :

- Un **audit sécuritaire** du SI de l'entreprise permet de recenser les risques et d'estimer leur gravité ou leur acceptabilité.
- Plus le niveau de vulnérabilité est élevé, plus il y a urgence à déclencher une **mise en conformité sécuritaire**.

Panorama des risques et coûts associés

**LE + DE L'EXPERT**

Les utilisateurs doivent être sensibilisés aux risques qu'ils font courir quotidiennement à leur organisation par leur négligence ou leur non-respect de procédures sécuritaires. Les chartes de bonne conduite doivent être largement partagées et régulièrement mises à jour.

Mesure de protection • Procédure de sécurité • Pare-feu • Plan de sauvegarde des données

1 Les mesures de protection à mettre en œuvre

Définitions

- Les **mesures de protection** désignent les moyens à mettre en œuvre pour prévenir les risques. Ce sont les actions entreprises par les acteurs du SI pour maintenir celui-ci dans un état de fonctionnement performant.
- Ces **procédures de sécurité** à mettre en place font suite au diagnostic préalable et complet des risques (☞ **fiche 32**) auxquels le SI est exposé et à leur classement par ordre de priorité.

A. Les risques matériels

Les éléments matériels du SI doivent faire l'objet de mesures spécifiques.

Bonnes pratiques en matière de sécurité informatique

Sécuriser les locaux techniques abritant le SI et ses composantes (badges, caméras de surveillance, digicode, résistance au feu, à l'eau, mesure de la température, de l'humidité...)

- Réaliser un inventaire périodique des matériels : âge, caractéristiques, localisations, état.
- Cet inventaire doit être suivi et réajusté dans le temps en fonction des mises au rebut et des acquisitions.

- Sauvegarder et archiver les données et les logiciels dans un lieu autre que celui qui héberge les ordinateurs, externaliser les sauvegardes.
- Des prestataires ESN sont à mobiliser.

Bloquer les accès à certains périphériques externes (lecteurs CD, USB) afin d'éviter des sources d'introduction physique de programmes malveillants.

- Installer un onduleur pour protéger les matériels des coupures de courant.
- L'onduleur permet de limiter les dégâts face à une interruption intempestive du courant électrique.

- Prévoir des **serveurs redondants** ou partenaires pour basculer l'exploitation en cas de panne du ou des serveurs principaux.
- Des prestataires ESN sont à mobiliser.

B. Les risques liés aux logiciels et aux données

Voici une liste de consignes à suivre pour se prémunir contre les risques liés aux logiciels et/ou aux données :

- Installer une suite logicielle sécuritaire à jour (logiciel antivirus, anti-spyware, pare-feu) sur le réseau local.

Définition

Un **pare-feu** ou *firewall* est un dispositif capable de filtrer les échanges d'information entre deux réseaux, notamment entre un réseau local et l'extérieur, afin de bloquer les communications indésirables.

- Établir une DMZ (zone démilitarisée) afin qu'une partie du réseau local (le site Web) soit protégée par un pare-feu et des outils sécuritaires supplémentaires.
- Identifier le degré de sensibilité des données et les sécuriser en conséquence.
- Retreindre les droits administrateur sur les postes nomades.
- Chiffrer les disques durs et les données lors des transmissions internet.
- Installer un *Virtual Private Network* (VPN) ou réseau étendu, lorsque plusieurs établissements géographiquement distants doivent communiquer de façon sécurisée.
- Acquérir des serveurs de secours ou réaliser des sauvegardes en ligne (ou ESN).
- Sauvegarder régulièrement les données et établir un **plan de sauvegarde des données**. La duplication des données est essentielle, un sinistre rendant leur récupération impossible. Plusieurs modalités de duplication des données existent :
 - la sauvegarde complète. La totalité des données est copiée à chaque sauvegarde ;
 - la sauvegarde différentielle. La totalité des modifications effectuées depuis la dernière sauvegarde complète est sauvegardée ;
 - la sauvegarde incrémentielle. Il s'agit de la sauvegarde des modifications effectuées depuis la dernière sauvegarde différentielle ou complète, une sauvegarde complète étant opérée périodiquement.

C. Les risques organisationnels

Pour faire face aux risques pesant sur le SI en raison de manquements organisationnels, il faut :

Organiser la mise à jour régulière des droits d'accès, administrer les droits des utilisateurs et les accès aux répertoires en fonction des profils de poste, mettre en place des mots de passe tournants (*rolling code*) et des lecteurs biométriques (empreintes digitales)

• Assurer un suivi régulier avec les prestataires SI (entreprises de services numériques – ESN)
• Synchroniser les données lors de déplacements professionnels avec ordinateurs nomades

D. Les risques humains

Le SI est parfois exposé à des risques dont la raison est d'origine humaine et qu'il faut néanmoins essayer de prévenir par des actions diverses :

- Sensibilisation du personnel vis-à-vis des risques informatiques. Une communication auprès du personnel est nécessaire pour que chacun se sente responsabilisé face aux risques et adopte une attitude sécuritaire (vigilance sur les données, respect des consignes).
- Rédaction d'une charte informatique (🔄 [fiche 41](#)) ou règlement intérieur précisant les règles de sécurité interne.
- Préconisation d'une fermeture de session automatique au-delà d'un certain délai d'inutilisation (*lock* de session).
- Vérification de la conformité entre les pratiques liées aux données et la législation (loi Informatique et Libertés, RGPD).
- Mise en place pour les utilisateurs du SI de plans de formation aux univers numériques (logiciels, procédures sécuritaires).

► Exemple

La société Mélina's Pool conçoit et fabrique des piscines gonflables, bouées et jeux aquatiques. La société Mélina's Pool est en pleine croissance depuis deux ans c'est-à-dire depuis qu'elle a décidé de réaliser des produits inspirés d'œuvres cinématographiques à la mode. Soixante-neuf salariés y travaillent tant dans la production que dans l'administratif. Tout le chiffre d'affaires émane du site Web de l'entreprise. Quelques frayeurs récentes sur le SI ont conduit la dirigeante, Mélina Cèze à demander un diagnostic complet effectué par l'ESN CLG. Au regard de celui-ci, les mesures de protection suivantes ont été mises en place :

- le local technique installé au sous-sol va être doté d'une porte sécurisée (incendie, vol, inondation) avec digicode et caméra de surveillance ;
- une DMZ sera déployée autour du serveur Web qui abrite le site marchand ;
- un plan de sauvegarde des données est réactualisé avec une sauvegarde complète tous les samedis à 4 heures du matin et une sauvegarde incrémentielle tous les jours à 2 heures du matin ;
- les données seront dupliquées de façon synchronisée et sauvegardées en ligne chez un prestataire ESN ;
- deux réunions par an seront programmées avec tous les salariés pour les sensibiliser aux risques, transmettre les conduites à tenir sur le SI et collecter les attentes des utilisateurs. ◀

2 L'application des procédures de sécurité

Définition

Une **procédure de sécurité** recouvre l'ensemble des règles et démarches qui doivent être respectées afin de s'assurer que le niveau de sécurité attendu se concrétise.

Les procédures de sécurité doivent être anticipées pour connaître les conduites à tenir en cas de sinistre sur le SI.

A. Les démarches sécuritaires

Le SI doit faire l'objet de démarches sécuritaires afin d'adapter les procédures :

- Audit régulier du SI à réaliser par les équipes internes ou par une ESN indépendante et spécialiste. Cet audit doit couvrir tous les domaines du SI susceptible de courir un risque. Les vulnérabilités doivent être décelées pour accentuer leur prévention ;
- Établissement et mise à jour régulière de plans de sécurité. Face à la survenance du risque, les procédures à appliquer doivent être régulièrement revues et réajustées. Une logique d'amélioration continue de ces procédures doit être suivie ;
- Communication des procédures à appliquer auprès des salariés et des acteurs du SI.

B. Les dispositifs sécuritaires

L'identification de procédures de sécurité à appliquer en cas de sinistre sur le SI doit permettre de prévoir toute situation et de réagir en conséquence. Face au risque de survenance d'un sinistre majeur sur le SI, il faut prévoir les mesures adéquates pour rendre le SI opérationnel.

Procédures de sécurité à appliquer

Plan de restauration des données (PRD)	Plan de reprise d'activité (PRA)	Plan de continuité d'activité (PCA)
• Rédiger un plan de restauration : diagnostiquer les données perdues et organiser l'utilisation des sauvegardes pour remettre les données sur le SI sinistré. • Réaliser régulièrement des tests de restauration pour en vérifier l'opérationnalité et proposer des ajustements.	• Formaliser une procédure à appliquer après un incident sur le SI pour la reprise de l'activité. • Ordre des opérations pour redémarrer le SI une fois la restauration des données installée. • Il faut organiser le redémarrage du SI après sinistre. • Réaliser des tests réguliers pour vérifier la faisabilité des étapes du PRA.	• Procédures permettant de poursuivre les activités sur le SI sans interruption même en cas d'incident. • Le basculement sur des serveurs redondants, sur les sauvegardes en ligne, sur des matériels de secours, etc. doit être planifié pour pouvoir être appliqué et assurer la continuité de l'activité du SI.

Une procédure de sécurité doit présenter les qualités suivantes : être exacte, être complète, être compatible avec les autres procédures, être claire et accessible pour les utilisateurs et en permettre le suivi et le réajustement dans un souci d'amélioration continue.

LE + DE L'EXPERT

Actualisez régulièrement les procédures de sécurité et mobilisez des ESN spécialisées en sécurité des systèmes d'information.